

Termal Kamera için Yapay Zeka Tabanlı Süper Çözünürlük Sistemi

Staj Projesi El Kitabı

Hikvision DS-2TD2617-3/QA Termal-Optik Bi-Spektral Kamera Uygulaması

19 Temmuz 2026

İçindekiler

1 Giriş ve Proje Tanımı	3
1.1 Problem Tanımı	3
1.2 DLSS ile Farkın Netleştirilmesi	3
1.3 Kullanılan Donanım: Hikvision DS-2TD2617-3/QA	3
1.4 Neden Ham Piksel Silme Yöntemi Kullanılmamalı	4
2 Kavramsal Arka Plan	5
2.1 Süper Çözünürlük Nedir	5
2.2 İki Temel Yaklaşım	5
3 Yol A: Tek Görüntülü Süper Çözünürlük (SISR)	6
3.1 Genel Akış	6
3.2 Adım 1: Veri Seti Seçimi	6
3.3 Adım 2: Yapay Bozulma (Degradation) Modeli	6
3.4 Adım 3: Model Mimarisi Seçimi	6
3.5 Adım 4: Kayıp Fonksiyonları (Loss Functions)	7
3.6 Adım 5: Eğitim Döngüsü	7
3.7 Adım 6: Değerlendirme Metrikleri	8
3.8 Adım 7: Çıkarım (Inference) Aşaması	8
4 Yol B: Rehberli Süper Çözünürlük (Optik Destekli)	9
4.1 Neden Optik Sensör Kullanılmalı	9
4.2 Adım 1: Kamera Kalibrasyonu	9
4.3 Adım 2: Görüntü Kaydı (Registration)	9
4.4 Adım 3: Eşleştirilmiş Veri Toplama (Yol B'ye Özel)	9
4.5 Adım 4: Model Mimarisi (İki Dallı Füzyon Yapısı)	10
4.6 Adım 5: Kayıp Fonksiyonları (Yol B'ye Özel Ekler)	10
4.7 Adım 6: Eğitim Döngüsü	10
4.8 Adım 7: Çıkarım (Inference) Aşaması	11
5 Yol A ve Yol B Karşılaştırması	12
6 Ortak Konular ve Dikkat Edilmesi Gerekenler	13
6.1 Aşırı Öğrenme (Overfitting) ve Önlemler	13
6.2 Donanım Gereksinimleri	13
6.3 Gerçek Zamanlı Çalıştırma Kısıtları	13

6.4 Sınırlamalar ve Riskler	13
7 İleri Seviye Geliştirme Önerileri (Opsiyonel)	14
8 Önerilen Uygulama Yol Haritası	15
9 Kaynak Önerileri	16

1 Giriş ve Proje Tanımı

1.1 Problem Tanımı

Bu proje, düşük çözünürlüklü bir termal kamera sensöründen elde edilen görüntülerin, yapay zeka tabanlı bir *süper çözünürlük* (*super-resolution, SR*) modeli kullanılarak daha yüksek çözünürlüklü ve daha ayrıntılı görüntülere dönüştürülmesini konu almaktadır. Yaklaşım, NVIDIA'nın oyun grafiklerinde kullandığı DLSS (Deep Learning Super Sampling) teknolojisinin temel mantığından esinlenmektedir: düşük maliyetle üretilen bir görüntüyü, yapay zeka yardımıyla yüksek kaliteli bir görüntüye yaklaştırmak.

1.2 DLSS ile Farkın Netleştirilmesi

Gerçek DLSS, bir video oyunu motorunda düşük çözünürlükte render edilen kareleri, önceki karelerden toplanan hareket vektörleri (motion vectors) ve zamansal (temporal) örnekleme bilgisiyle birleştirilerek yeniden oluşturur. Bu projede kurulacak sistem ise **tek kare (spatial) süper çözünürlük** problemidir; video akışındaki zamansal bilgi kullanılmadığı sürece DLSS'in temporal gücüne sahip olmayacaktır. Bu, projenin bir sınırlaması olarak baştan kabul edilmeli ve raporlanmalıdır. İleri seviye bir geliştirme olarak zamansal bilgi entegrasyonu Bölüm 7'de ele alınmıştır.

1.3 Kullanılan Donanım: Hikvision DS-2TD2617-3/QA

Proje, aşağıdaki teknik özelliklere sahip bi-spektral (termal + optik) bir kamera üzerinde yürütülecektir.

Özellik	Değer
Termal sensör tipi	Vanadyum Oksit (VOx) Uncooled Focal Plane Array (UFPA)
Termal çözünürlük	160 × 120 piksel
Piksel aralığı (pixel pitch)	17 μ m
Termal hassasiyet (NETD)	< 40 mK (25 °C, F# = 1.1)
Termal lens	3.1 mm
Sıcaklık ölçüm aralığı	−20 C ile 150 C arası, ± 8 C doğruluk
Optik sensör	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Optik çözünürlük	2688 × 1520 (4 Megapiksel)
Optik lens	4 mm
Görüntü işleme	Linear, Histogram, Self-adaptive Thermal AGC, DDE, 3D DNR
Video sıkıştırma	H.265 / H.264
Bağlantı	RJ-45 10/100 BaseT, PoE (IEEE802.3af)

Projeye ilgili en kritik iki nokta:

1. Termal sensör fiziksel olarak yalnızca $160 \times 120 = 19,200$ piksel üretebilmektedir. Bu bir yazılımsal sınırlama değil, donanımsal bir sınırlamadır; dolayısıyla “eksik piksel doldurma” değil, **gerçek anlamda çözünürlük artırma (upsampling + detay tahmini)** yapılacaktır.
2. Kamera, aynı sahneyi eşzamanlı olarak yüksek çözünürlükte (4MP) gösteren bir optik sensöre de sahiptir. Bu, projeye **rehberli süper çözünürlük (guided super-resolution)** uygulama imkanı sağlayan, çoğu genel SR projesinde bulunmayan değerli bir avantajdır.

1.4 Neden Ham Piksel Silme Yöntemi Kullanılmamalı

Projenin ilk konsept aşamasında düşünülen “1080p bir görüntüden adım adım piksel silme” yöntemi, gerçek bir termal sensörün davranışını doğru şekilde simüle etmez. Gerçek düşük çözünürlük, piksel eksikliğinden değil, sensörün fiziksel çözünürlük limitinden, termal bulanıklıktan ve NETD gürültüsünden kaynaklanır. Bu nedenle eğitim verisi üretilirken piksel silme yerine **gerçekçi bir bozulma (degradation) modeli** kullanılmalıdır; bu konu Bölüm 3.3’de detaylandırılmıştır.

2 Kavramsal Arka Plan

2.1 Süper Çözünürlük Nedir

Süper çözünürlük, düşük çözünürlüklü bir görüntüden (I_{LR}) yüksek çözünürlüklü bir görüntü (I_{HR}) tahmin etme problemidir. Matematiksel olarak, bir bozulma fonksiyonu D ile düşük çözünürlüklü görüntü şu şekilde modellenir:

$$I_{LR} = D(I_{HR}) = (I_{HR} * k) \downarrow_s + n$$

Burada k bulanıklaştırma çekirdeği (blur kernel), $\downarrow_s$ s katsayılı altörnekleme (downsampling), n ise sensör gürültüsüdür. Süper çözünürlük modeli, bu işlemin tersini öğrenerek I_{LR} 'den $\hat{I}_{HR}$ tahmini üretmeye çalışır.

2.2 İki Temel Yaklaşım

Bu el kitabında iki yaklaşım detaylandırılmıştır:

- **Yol A – Tek Görüntülü Süper Çözünürlük (SISR):** Model yalnızca termal görüntüyü girdi olarak alır. Kurulumu basittir, halka açık veri setleriyle bağımsız olarak eğitilebilir.
- **Yol B – Rehberli Süper Çözünürlük (Guided SR):** Model, termal görüntüye ek olarak eşzamanlı optik görüntüyü de girdi olarak kullanır. Daha karmaşıktır ancak daha gerçekçi sonuçlar üretme potansiyeline sahiptir, çünkü optik görüntüdeki gerçek kenar/yapı bilgisinden faydalanır.

Bu iki yol birbirini dışlamaz; staj sürecinde önce Yol A ile çalışan bir temel (baseline) sistem kurulması, ardından Yol B ile bunun geliştirilmesi önerilir (bkz. Bölüm 8).

3 Yol A: Tek Görüntülü Süper Çözünürlük (SISR)

3.1 Genel Akış

Yol A, iki ayrı aşamadan oluşur: **eğitim aşaması** (kendi kameran hiç kullanılmadan, halka açık verilerle yürütülür) ve **çıkarma aşaması** (eğitim tamamlandıktan sonra, sabit ağırlıklı modelin gerçek kamera görüntüsüne uygulanmasıdır).

3.2 Adım 1: Veri Seti Seçimi

Amaç: Modelin öğrenebileceği, gerçek yüksek çözünürlüklü termal görüntülerden oluşan bir veri seti bulmak.

- **Girdi:** Yok (veri toplama/indirme adımdır).
- **Çıktı:** Yüksek çözünürlüklü (I_{HR}), gerçek termal görüntülerden oluşan bir koleksiyon.
- Önerilen halka açık veri setleri: FLIR ADAS Thermal Dataset, KAIST Multispectral Pedestrian Dataset, Teledyne FLIR ADK Dataset.
- Veri seti seçim kriterleri: çözünürlük çeşitliliği, sahne çeşitliliği (iç/dış mekan, gündüz/gece), yeterli görüntü sayısı (en az birkaç bin kare önerilir).

3.3 Adım 2: Yapay Bozulma (Degradation) Modeli

Amaç: Elindeki yüksek çözünürlüklü görüntülerden, kendi kameranın ürettiği düşük çözünürlüklü çıktıya benzer sahte-düşük-çözünürlüklü görüntüler üretmek.

- **Girdi:** Yüksek çözünürlüklü termal görüntü I_{HR} .
- **Çıktı:** Yapay olarak düşürülmüş, kameranın gerçek çıktısına benzeyen düşük çözünürlüklü görüntü I_{LR} .
- **Alt adım 2.1 – Bulanıklaştırma:** Gerçek termal lenslerin optik bulanıklığını simüle etmek için Gauss bulanıklaştırma çekirdeği uygulanır.
- **Alt adım 2.2 – Altörnekleme (downsampling):** Görüntü, hedef oranda (örneğin 4x) küçültülür. Bikübik (bicubic) interpolasyon yaygın bir tercih olsa da, gerçekçilik için farklı çekirdek boyutları rastgele seçilerek çeşitlendirme yapılabilir.
- **Alt adım 2.3 – Sensöre özgü gürültü ekleme:** Kameranın NETD < 40 mK değeri temel alınarak Gauss gürültüsü eklenir; bu adım, modelin gerçek sensör gürültüsüne dayanıklı olmasını sağlar.
- **Alt adım 2.4 – (Opsiyonel) Sıkıştırma artefaktı simülasyonu:** Kamera H.265/H.264 ile sıkıştırma yaptığından, eğitim verisine hafif sıkıştırma artefaktları eklenmesi gerçekçiliği artırır.
- **Önemli not:** Bu adım, ilk konseptte önerilen “piksel silme” yönteminin yerini almaktadır ve gerçek sensör davranışını çok daha doğru temsil eder.

3.4 Adım 3: Model Mimarisi Seçimi

Amaç: Düşük çözünürlüklü görüntüyü yüksek çözünürlüklü görüntüye dönüştürecek sinir ağı mimarisini belirlemek.

- **Girdi:** Düşük çözünürlüklü görüntü I_{LR} (model mimarisi tasarım aşaması, henüz eğitim değildir).
- **Çıktı:** Seçilmiş model mimarisi tanımı (henüz eğitilmemiş, rastgele ağırlıklı).
- **Başlangıç seviyesi – SRCNN:** Az katmanlı, basit evrişimli (convolutional) bir mimari. Öğrenmesi ve anlaşılması kolaydır, staj projeleri için iyi bir başlangıç noktasıdır.
- **Orta seviye – EDSR / VDSR:** Artık bağlantılar (residual connections) içeren, daha derin mimariler. Daha keskin sonuçlar üretir.
- **İleri seviye – Real-ESRGAN:** Çekişmeli üretici ağ (GAN) tabanlı, daha gerçekçi doku üretimi sağlar; ancak halüsinasyon riski (var olmayan detay uydurma) daha yüksektir.
- **Öneri:** Staj sürecinde önce SRCNN/EDSR seviyesinde başlanması, GAN tabanlı yaklaşımların ileri aşamaya bırakılması önerilir.

3.5 Adım 4: Kayıp Fonksiyonları (Loss Functions)

Amaç: Modelin tahmini ile gerçek yüksek çözünürlüklü görüntü arasındaki farkı sayısal olarak ölçmek.

- **Girdi:** Model tahmini $\hat{I}_{HR}$ ve gerçek görüntü I_{HR} .
- **Çıktı:** Tek bir sayısal kayıp değeri (scalar loss).

Kayıp türü	Açıklama	Ne zaman kullanılır
Piksel kaybı (L1/L2)	Piksel bazında mutlak/kare fark	Temel kayıp, her zaman kullanılır
Kenar kaybı (edge loss)	Gradyan farkını cezalandırır	Termal görüntülerde kenar netliği kritik olduğundan önerilir
Algısal kayıp (perceptual loss)	Önceden eğitilmiş bir ağın öznelik uzayında karşılaştırma	Bulanık sonuçları önlemek için
Çekişmeli kayıp (adversarial loss)	GAN kullanılıyorsa, ayırt edici ağdan gelen kayıp	Yalnızca GAN tabanlı mimarilerde, dikkatli kullanılmalı

Uyarı: Çekişmeli kayıp (GAN), görsel olarak hoş ama gerçekte var olmayan detaylar “uydurabilir” (halüsinasyon). Termal görüntülerde bu, örneğin olmayan bir sıcak nokta çizmek anlamına gelebilir. Bu nedenle GAN tabanlı yaklaşım kullanılıyorsa, çıktının yalnızca görsel/sunum amaçlı olduğu ve ham sensör verisinin yerini almadığı açıkça belirtilmelidir.

3.6 Adım 5: Eğitim Döngüsü

Amaç: Model ağırlıklarını, kayıp değerini en aza indirecek şekilde güncellemek.

- **Girdi:** Eğitim veri setindeki her bir çift için: yapay olarak düşürülmüş görüntü I_{LR} ve gerçek yüksek çözünürlüklü görüntü I_{HR} .
- **Çıktı:** Güncellenmiş model ağırlıkları.
- **5.1 İleri geçiş (forward pass):** I_{LR} modele verilir, model $\hat{I}_{HR}$ tahminini üretir.

- **5.2 Kayıp hesaplama:** $\hat{I}_{HR}$ ile gerçek I_{HR} arasındaki fark, Adım 4'teki kayıp fonksiyonlarıyla hesaplanır.
- **5.3 Geri yayılım (backpropagation):** Kayıp değeri, model ağırlıklarına göre türevlenir.
- **5.4 Ağırlık güncelleme:** Bir optimizasyon algoritması (örneğin Adam) kullanılarak ağırlıklar, kaybı azaltacak yönde güncellenir.
- **5.5 Tekrar:** Bu döngü, veri setindeki tüm örnekler için tekrarlanır (bir tur = 1 epoch); toplamda genellikle onlarca-yüzlerce epoch gerekir.
- **Durma kriteri:** Ayrı tutulan bir doğrulama (validation) setindeki kayıp değeri artık düşmediğinde veya belirlenen epoch sayısına ulaşıldığında eğitim durdurulur.

3.7 Adım 6: Değerlendirme Metrikleri

Amaç: Eğitilmiş modelin kalitesini nesnel olarak ölçmek.

- **Girdi:** Model tahmini $\hat{I}_{HR}$ ve gerçek görüntü I_{HR} (test setinden, eğitimde görülmemiş).
- **Çıktı:** Sayısal kalite skorları.
- **PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio):** Piksel bazlı hata ölçümü, yüksek değer daha iyi.
- **SSIM (Structural Similarity Index):** Yapısal benzerlik ölçümü, insan algısına PSNR'den daha yakın.
- **LPIPS (Learned Perceptual Image Patch Similarity):** Öğrenilmiş algısal benzerlik, GAN tabanlı çıktılarda daha güvenilir.
- **Görsel inceleme:** Sayısal metriklere ek olarak, örnek çıktıların gözle karşılaştırılması staj raporunda mutlaka yer almalıdır.

3.8 Adım 7: Çıkarım (Inference) Aşaması

Amaç: Eğitimi tamamlanmış modeli, gerçek kameradan gelen görüntüye uygulamak.

- **Girdi:** Kameradan alınan gerçek, ham 160×120 termal kare.
- **Çıktı:** Yüksek çözünürlüklü (örneğin 640×480 veya 1280×960) termal görüntü tahmini.
- **7.1** Kameradan kare RTSP akışı veya kayıtlı görüntü olarak alınır.
- **7.2** Gerekirse ön işleme (normalizasyon, veri tipi dönüşümü) uygulanır.
- **7.3** Kare, eğitimi tamamlanmış ve ağırlıkları dondurulmuş modele verilir (yalnızca ileri geçiş yapılır, geri yayılım yoktur).
- **7.4** Model çıktısı, görüntüleme veya kayıt için uygun formata dönüştürülür.
- **Önemli not:** Bu aşamada karşılaştırılacak gerçek bir yüksek çözünürlüklü hedef *yoktur*; model yalnızca eğitim sırasında öğrendiği kalıpları uygular.

4 Yol B: Rehberli Süper Çözünürlük (Optik Destekli)

4.1 Neden Optik Sensör Kullanılmalı

Hikvision DS-2TD2617-3/QA'nın termal modülüyle aynı gövdede bulunan optik modülü, aynı sahneyi eşzamanlı olarak 2688×1520 çözünürlükte görüntülemektedir. Bu, Yol A'da modelin "hayal ederek" doldurduğu detayların (kenar konumu, nesne sınırları) yerine, **gerçek görüntüden alınan yapısal bilginin** kullanılmasına imkan tanır. Bu yaklaşım literatürde "guided super-resolution" veya "guided depth/thermal upsampling" olarak bilinir.

4.2 Adım 1: Kamera Kalibrasyonu

Amaç: Termal ve optik lenslerin iç ve dış parametrelerini çıkarmak, iki görüntüyü ortak bir koordinat sistemine oturtabilmek için gerekli matematiksel temeli hazırlamak.

- **Girdi:** Her iki sensörle de (termal ve optik) aynı anda çekilmiş, bir kalibrasyon deseni (örneğin satranç tahtası, ısıtılmış veya farklı ısı yayan bir kalibrasyon paneli) görüntüleri.
- **Çıktı:** Her sensör için iç parametre matrisi (intrinsic matrix, odak uzaklığı ve optik merkez bilgisi) ve iki sensör arasındaki göreceli konum/açı farkını tanımlayan dış parametre matrisi (extrinsic matrix).
- **Not:** Termal kameralarda standart satranç tahtası deseni görünmeyebilir; bu nedenle farklı ısı yayan malzemelerden yapılmış özel kalibrasyon panelleri veya arkadan ısıtılan desenler kullanılması gerekebilir.
- Bu adım yalnızca bir kez, kamera kurulumunun başında yapılır; kameranın fiziksel konumu değişmediği sürece tekrarlanmasına gerek yoktur.

4.3 Adım 2: Görüntü Kaydı (Registration)

Amaç: Optik görüntüyü, termal görüntünün koordinat sistemiyle hizalamak.

- **Girdi:** Ham optik görüntü (2688×1520), ham termal görüntü (160×120), Adım 1'den elde edilen kalibrasyon parametreleri.
- **Çıktı:** Termal görüntüyle piksel bazında hizalanmış (registered), termalin görüş alanına kırılmış optik görüntü.
- **2.1** Kalibrasyon parametrelerinden bir homografi (homography) veya dönüşüm matrisi hesaplanır.
- **2.2** Optik görüntü bu dönüşüm matrisi uygulanarak termal görüntünün koordinat sistemine eşlenir (warp işlemi).
- **Sınırlama – Parallax:** İki lens fiziksel olarak farklı noktalarda bulunduğundan, sahnede farklı derinlikteki nesneler için hizalama hatası (parallax error) oluşabilir. Bu hata, nesnelerin kameraya olan uzaklığı arttıkça azalır; yakın nesnelerde daha belirgindir. Bu sınırlama raporda mutlaka belirtilmelidir.

4.4 Adım 3: Eşleştirilmiş Veri Toplama (Yol B'ye Özel)

Amaç: Model eğitimi için termal-optik eşleştirilmiş veri seti oluşturmak.

- **Girdi:** Kameradan farklı sahne ve koşullarda (iç/dış mekan, farklı sıcaklık dağılımları, farklı zaman dilimleri) eşzamanlı termal ve optik kare çiftleri.
- **Çıktı:** Hizalanmış termal-optik çiftlerinden oluşan bir eğitim veri seti.
- Yol A'daki halka açık veri setleri de kullanılabilir, ancak bu setlerin optik-termal çiftleri kendi kameraninkiyile aynı geometriye sahip olmayacağından, kendi kameranla toplanan veri, ince ayar (fine-tuning) için önemlidir.
- **Öneri:** Yol A'da halka açık verilerle önceden eğitilmiş (pretrained) bir model, kendi kameranın eşleştirilmiş verisiyle ince ayara tabi tutulabilir (transfer learning).

4.5 Adım 4: Model Mimarisi (İki Dalı Füzyon Yapısı)

Amaç: Hem termal hem optik bilgiyi aynı anda işleyebilen bir model mimarisi tasarlamak.

- **Girdi:** Düşük çözünürlüklü termal görüntü ve hizalanmış yüksek çözünürlüklü optik görüntü (iki ayrı girdi kanalı).
- **Çıktı:** Seçilmiş model mimarisi tanımı.
- **4.1 Termal dal (branch):** Termal görüntüyü işleyen bir öznitelik çıkarıcı (feature extractor).
- **4.2 Optik dal (branch):** Optik görüntüden kenar/yapı bilgisini çıkaran ayrı bir öznitelik çıkarıcı.
- **4.3 Füzyon bloğu:** İki daldan gelen öznitelik haritalarının birleştirildiği katman. Basit birleştirme (concatenation) ile başlanabilir; daha gelişmiş bir yaklaşım için dikkat mekanizması (attention) tabanlı füzyon kullanılabilir.
- **4.4 Çözücü (decoder) / büyütme bloğu:** Birleştirilmiş özniteliklerden yüksek çözünürlüklü termal çıktı üreten katmanlar.

4.6 Adım 5: Kayıp Fonksiyonları (Yol B'ye Özel Ekler)

Amaç: Yol A'daki kayıplara ek olarak, optik rehberliğin doğru kullanıldığını teşvik eden kayıplar eklemek.

- **Yapısal tutarlılık kaybı:** Üretilen termal görüntünün kenarlarının, optik görüntüdeki gerçek kenarlarla uyumlu olmasını teşvik eder.
- **Halüsinasyon önleme:** Model çıktısının, optik görüntüde bulunmayan yapılar uydurmasını cezalandıran bir düzenleme (regularization) terimi eklenmesi önerilir.

4.7 Adım 6: Eğitim Döngüsü

Bu adım, Bölüm 3.6'daki döngüyle aynı mantığı izler; tek fark, modelin girdisinin artık tek bir görüntü değil, hizalanmış termal-optik çifti olmasıdır.

Girdi/Çıktı özet

- **Girdi:** Düşük çözünürlüklü termal I_{LR} , hizalanmış optik I_{optik} , gerçek yüksek çözünürlüklü termal hedef I_{HR} .
- **Çıktı:** Güncellenmiş model ağırlıkları.

4.8 Adım 7: Çıkarım (Inference) Aşaması

Amaç: Eğitilmiş guided modeli gerçek zamanlı kamera akışına uygulamak.

- **Girdi:** Kameradan eşzamanlı gelen ham termal kare ve ham optik kare.
- **Çıktı:** Yüksek çözünürlüklü termal görüntü tahmini.
- **7.1** Optik kare, Adım 2'deki kayıt (registration) işleminden geçirilir.
- **7.2** Termal kare ve hizalanmış optik kare birlikte modele verilir.
- **7.3** Model, yüksek çözünürlüklü termal çıktı üretir.

5 Yol A ve Yol B Karşılaştırması

Kriter	Yol A (SISR)	Yol B (Guided SR)
Girdi	Yalnızca termal görüntü	Termal + hizalanmış optik görüntü
Kurulum karmaşıklığı	Düşük	Yüksek (kalibrasyon + kayıt gerekir)
Gerekli ek donanım işlemi	Yok	Kamera kalibrasyonu, homografi hesaplama
Detay gerçekliği	Tahmine dayalı, istatistiksel	Optikten gelen gerçek yapı bilgisiyle desteklenir
Veri seti bağımlılığı	Yalnızca halka açık termal veri seti yeterli	Kendi kameradan toplanan eşleştirilmiş veri gerekli
Halüsinasyon riski	Orta-yüksek (özellikle GAN kullanılırsa)	Daha düşük (optik rehberlik kısıtları)
Önerilen kullanım aşaması	Staj projesinin ilk yarısı, temel sistem	Staj projesinin ikinci yarısı, geliştirme

6 Ortak Konular ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

6.1 Aşırı Öğrenme (Overfitting) ve Önlemler

Model, eğitim verisini ezberleyip yeni görüntülerde kötü performans gösterebilir. Önlemler:

- Veri setini eğitim / doğrulama / test olarak üçe ayırmak.
- Veri artırma (data augmentation): döndürme, aynalama, kontrast değişimi.
- Düzenleme (regularization) teknikleri: dropout, weight decay.
- Erken durdurma (early stopping): doğrulama kaybı artmaya başladığında eğitimi durdurmak.

6.2 Donanım Gereksinimleri

Model eğitimi, özellikle GAN tabanlı mimarilerde, GPU gerektirir. Staj sürecinde erişilebilecek donanıma göre model boyutu ve eğitim süresi planlanmalıdır. Çıkarım (inference) aşaması, eğitimden çok daha az hesaplama gücü gerektirir ve CPU üzerinde de (daha yavaş) çalıştırılabilir.

6.3 Gerçek Zamanlı Çalıştırma Kısıtları

Kamera üzerinde (edge, gömülü sistem) gerçek zamanlı çalıştırma hedefleniyorsa, model boyutu ve hesaplama karmaşıklığı kısıtlı olmalıdır. Staj projesi kapsamında, süper çözünürlük işleminin kamera dışında bir bilgisayarda (kaydedilmiş görüntüler veya RTSP akışı üzerinden) yapılması, gerçek zamanlı kısıtları ortadan kaldırarak daha büyük ve karmaşık modellerin denenmesine imkan tanır.

6.4 Sınırlamalar ve Riskler

- **Halüsinasyon:** Model, özellikle GAN tabanlı yaklaşımlarda, gerçekte var olmayan detaylar üretebilir. Çıktı yalnızca görsel/analiz amaçlı değerlendirilmeli, hassas ölçüm gerektiren senaryolarda ham sensör verisi esas alınmalıdır.
- **Parallax hatası (Yol B için):** Termal ve optik lensler farklı konumlarda olduğundan, yakın mesafedeki nesnelerde hizalama hatası oluşabilir.
- **Zamansal tutarsızlık:** Video üzerinde kare kare bağımsız işlem yapıldığında, ardışık karelerde küçük farklılıklar (titreme/flickering) gözlemlenebilir; bu, projenin tek-kare doğasından kaynaklanır.

7 İleri Seviye Geliştirme Önerileri (Opsiyonel)

Staj süresi ve kapsamı izin verdiği takdirde değerlendirilebilecek ek geliştirmeler:

- **Zamansal bilgi entegrasyonu:** Ardışık video karelerinin bilgisini birleştirerek gerçek DLSS mantığına daha yakın bir sistem kurmak (optical flow ile kare hizalama gerektirir).
- **Dikkat (attention) tabanlı füzyon:** Yol B'deki basit birleştirme yerine, optik ve termal özniteliklerin önem derecesine göre ağırlıklandırıldığı bir füzyon mekanizması.
- **Model sıkıştırma:** Eğitilmiş modelin, kamera üzerinde gerçek zamanlı çalışabilmesi için budama (pruning) veya niceleme (quantization) ile küçültülmesi.

8 Önerilen Uygulama Yol Haritası

Aşama	Yapılacaklar
1	Halka açık termal veri setinin indirilmesi ve incelenmesi
2	Yapay bozulma (degradation) modelinin oluşturulması ve doğrulanması
3	Yol A modelinin (SRCNN/EDSR seviyesi) tasarlanması ve eğitilmesi
4	Yol A modelinin değerlendirilmesi (PSNR/SSIM) ve kendi kamera görüntüsü üzerinde test edilmesi
5	Kamera kalibrasyonu ve termal-optik kayıt (registration) işleminin gerçekleştirilmesi
6	Kendi kameradan eşleştirilmiş termal-optik veri setinin toplanması
7	Yol B modelinin (guided fusion) tasarlanması ve eğitilmesi (Yol A modelinden transfer learning ile başlanabilir)
8	Yol A ve Yol B sonuçlarının karşılaştırılması, raporlanması
9	(Opsiyonel) İleri seviye geliştirmelerin denenmesi

9 Kaynak Önerileri

- Termal görüntü veri setleri: FLIR ADAS Thermal Dataset, KAIST Multispectral Pedestrian Dataset.
- Süper çözünürlük mimarileri için temel makaleler: SRCNN (Dong ve ark.), EDSR (Lim ve ark.), Real-ESRGAN (Wang ve ark.).
- Rehberli süper çözünürlük / guided upsampling konusunda literatür taraması: “guided depth super-resolution”, “RGB-guided thermal image enhancement” anahtar kelimeleriyle akademik arama motorlarında (Google Scholar, IEEE Xplore) tarama yapılması önerilir.